

随机事件与概率

考情分析

古典概型较难，但考查不深，若计算复杂，考虑处理复杂化了

重点：事件的运算、条件概率与全概率、贝叶斯公式

随机事件重要运算公式

关键在集合运算，而非代数运算

结合律：

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$$

分配律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

对偶律：

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}; \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

注：

$$AB = A \cap B$$
$$A + B = A \cup B$$
$$A - B = A\overline{B} = A - AB \neq A + \overline{B}$$

(加减运算易出错，慎用)

事件关系

AB 与 $\overline{AB}$ 互斥

$$AB = A \Leftrightarrow A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$$
$$AB = \emptyset \Leftrightarrow A \subset \overline{B} \text{ 或 } B \subset \overline{A}$$

概率重要运算公式

善用概率运算关系简化计算，逆事件可简化计算，灵活使用

减法公式： $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$, $P(A - B) = P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$

加法公式： $P(A \cup B \cup C) =$
 $P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ (奇正偶负，各维同理)

条件概率公式： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ (定义 $P(B) > 0$) (划分范围, 运算公式依旧满足)

$$P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A) \quad (P(A) > 0)$$
$$P(B - C|A) = P(B|A) - P(BC|A) \quad (P(A) > 0) \quad (\text{仅加减可按“划分范围”理解，独立不可})$$
$$P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A) - P(BC|A) \quad (P(A) > 0)$$

乘法公式： $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$ ($P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$)

全概率公式与贝叶斯公式

有因有果，分两步走，特征明显，“因果”，敏锐察觉

全概率公式：某条件的概率与该条件下事件发生概率之积求和

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \quad (\text{由因果果})$$

$$\text{贝叶斯公式: } P(A_j|B) = \frac{P(A_j B)}{P(B)} = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} \quad (\text{由果索因})$$

概率运算重要结论

$$\begin{aligned} P(AB) &\leq \{P(A), P(B)\} \quad (\text{概率越积越小}) \\ P(A \cup B) &\geq \{P(A), P(B)\} \end{aligned}$$

随机事件独立的定义

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件 (有限个), 若对其中任意个事件 $A_{1_i}, A_{2_i}, \dots, A_{n_i} (2 \leq k \leq n)$, 有

$$P(A_{1_i}, A_{2_i}, \dots, A_{n_i}) = P(A_{1_i})P(A_{2_i}) \cdots P(A_{n_i})$$

则称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立

随机事件独立的性质

1. A 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B , $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 中任意一对相互独立, 则其余三对相互独立

注: $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)]$ (可类比推广)

2. 若 A, B, C, D 相互独立, 则 AB 与 $\bar{C}\bar{D}$ 相互独立, 但 AB 与 $\overline{BCD}$ 不一定相互独立 ($B, \bar{B}$ 代表同一元素)

注: A_i 与 B_j 相互独立, 则 $\sigma_1(\sum A_i)$ 与 $\sigma_2(\sum B_j)$ 相互独立, 反之不然 (σ 代表事件组合)

3. 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则事件 A 与任意事件独立

独立与相容、互斥的关系

$$A, B \text{ 独立 } \begin{cases} P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow AB \neq \emptyset \\ P(A) = 0 \text{ 或 } P(B) = 0 \quad \text{未知} \end{cases}$$

$$P(A) > 0, P(B) > 0 \begin{cases} AB = \emptyset \Rightarrow A \text{ 与 } B \text{ 互不独立} \\ A \subset B \Rightarrow A \text{ 与 } B \text{ 互不独立} \end{cases}$$

注:

$P(A) = 0, 1$ 的事件较特别, 举反例时常

$$A = \emptyset \xrightarrow{\neq} P(A) = 0; \quad A = \Omega \xrightarrow{\neq} P(A) = 1$$

独立的充要条件

回归至定义证

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B) \quad (P(A) > 0) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B|\bar{A}) \quad (0 < P(A) < 1) \\ \Leftrightarrow P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) &= 1 \quad (0 < P(A) < 1) \\ \Leftrightarrow P(AB) &= P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(A|B) &= P(A) \quad (P(B) > 0) \\ (\Leftrightarrow) P(AB) &= P(B)P(A|B) = P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B|\bar{A}) \quad (0 < P(A) < 1) \\ (\Leftrightarrow) \frac{P(AB)}{P(A)} &= \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} \\ (\Leftrightarrow) P(AB) - P(AB)P(A) &= P(A)P(B) - P(A)P(AB) \\ (\Leftrightarrow) P(AB) &= P(A)P(B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow P(B|A) + P(\overline{B}|\overline{A}) &= 1 \quad (0 < P(A) < 1) \\ (\Leftrightarrow) P(B|A) &= 1 - P(\overline{B}|\overline{A}) \\ (\Leftrightarrow) P(B|A) &= P(B|\overline{A}) \\ (\Leftrightarrow) \dots\dots \end{aligned}$$

事件概率不等式

$$\begin{aligned} P(A) &\leq P(A|B) \\ P(A|B) = 1 &\Rightarrow P(A) \geq P(B) \\ &\nRightarrow B \subset A \end{aligned}$$

古典概型总述

“有序”古典概型考察不深，先考虑“无序”能否做

$$\text{组合 } C_N^n = \frac{P_N^n}{n!} \quad (\text{去序}) \quad C_N^m = C_N^{(N-n)}$$

$$\text{排列 } P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!} \quad (\text{去尾})$$

古典概型关键： $\frac{\text{事件样本点数}}{\text{样本空间的样本点数}}$ （通用思路，具体问题具体分析，较灵活）

（总体考虑顺序，则事件考虑顺序，一致即可）

注：难在题义的转化

古典概型-随机分配

随机分配（质点选盒子）： N 代表盒数， n 代表质点数

分配方式	总体 Ω
每盒可容纳任意多质点（有序）	N^n
每盒可容纳至多一个质点（有序）	P_N^n

★★组合排列

9个 A ，3个 B ，随机均分到3个盒子

$$\begin{aligned} 1) \text{每个盒子各含一个 } B \quad P &= \frac{3! \times C_9^3 C_6^3 C_3^3}{C_{12}^4 C_8^4 C_4^4} \quad (\text{组间含排列}) \\ 2) 3 \text{个 } B \text{ 均在一个盒子} \quad P &= \frac{C_3^1 \times C_9^4 C_5^4}{C_{12}^4 C_8^4 C_4^4} \quad (\text{组间含排列}) \end{aligned}$$

注：

“质点”与“盒”勿颠倒

★质点与质点之间是不同的

“同质”：排列即可，勿“重复排列”

古典概型-简单随机抽样

简单随机抽样： N 代表总质点数， n 代表抽取次数

抽样方式	总体 Ω
先后有放回取 n 次（有序）	N^n
先后无放回去 n 次（有序）	P_N^n
任取 n 个（无序）	C_N^n

8良，2坏，逐个检测，不超过4次检测出

$$\frac{C_8^2 \cdot C_2^2}{C_{10}^4} \quad (\text{按无序处理，简化模型})$$

注：★红球与红球之间是不同的

条件概率概型

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \quad (\text{条件的概率} > 0)$$

$$\begin{cases} \text{无放回概型} \\ \text{“放回但有影响”概型} \end{cases}$$

重要古典概型题型

抓阄模型：

4个白球，6个红球

先后无放回取 n 次，各次取到白球概率均为 $\frac{4}{10}$

古典概型与二项分布相通概型

相当于伯努利概型

红球3个，白球4个，先后放回取6个，取2红4白的概率

$$\frac{C_6^2 \cdot 3^2 \cdot 4^4}{7^6} = C_6^2 \left(\frac{3}{7}\right)^2 \left(\frac{4}{7}\right)^4$$